แบบฝึกหัดที่ 3.1

การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้การแยกตัวประกอบ

คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว | ใช้คู่กับหนังสือเรียน หน้า 64–81

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก สมการกำลังสองและคำตอบ คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 68

สมการกำลังสองตัวแปรเดียวอยู่ในรูป $ax^2 + bx + c = 0$ เมื่อ $a \neq 0$ จำนวนใดแทน x แล้วสมการเป็นจริง จำนวนนั้นเป็นคำตอบ

ตัวอย่าง ตรวจว่า 3 เป็นคำตอบของ $x^2 - 5x + 6 = 0$ หรือไม่
$3^2 - 5(3) + 6 = 9 - 15 + 6 = 0$ จึงเป็นคำตอบ

1. ตรวจสอบว่าจำนวนในวงเล็บเป็นคำตอบของสมการหรือไม่

1) $x^2 + 8x + 15 = 0$ [–3 และ –5]

แทน $x = -3$: $(-3)^2 + 8(-3) + 15 =$ ☐

แทน $x = -5$: $(-5)^2 + 8(-5) + 15 =$ ☐

.....

2) $2x^2 + 9 = 0$ [3 และ –3]

.....

.....

3) $x^2 - 7x + 6 = 0$ [1 และ –6]

.....

.....

ชุด ข แก้สมการโดยแยกตัวประกอบ คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 71, 73 และ 75

ถ้า $AB = 0$ แล้ว $A = 0$ หรือ $B = 0$ จัดสมการให้ข้างหนึ่งเป็น 0 แยกตัวประกอบ แล้วให้แต่ละตัวประกอบเท่ากับ 0

ตัวอย่าง
$x^2 + 2x - 15 = 0$
$(x + 5)(x - 3) = 0$
$x + 5 = 0$ หรือ $x - 3 = 0$ ได้ $x = -5$ หรือ $x = 3$

2. แก้สมการต่อไปนี้

1) $x^2 + 12x = 0$
$x(x + \square) = 0$ ได้ $x = \square$ หรือ $x = \square$

2) $x^2 - 10x + 25 = 0$

3) $x^2 - 3x - 28 = 0$

4) $5x^2 + 13x - 6 = 0$

5) $x^2 - 49 = 0$

6) $16x^2 - 5 = 0$

ชุด ค จัดรูปสมการก่อนแก้ คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 77, 78 และ 80

ย้ายพจน์ทั้งหมดไปข้างเดียวให้อีกข้างเป็น 0 ก่อนเสมอ ถ้ามีเศษส่วนหรือทศนิยม ให้คูณด้วยจำนวนที่เหมาะสมให้สัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม

ตัวอย่าง $x(x+4) = 21 \rightarrow x^2 + 4x - 21 = 0$
$(x+7)(x-3) = 0$ ได้ $x = -7$ หรือ $x = 3$

3. แก้สมการต่อไปนี้

1) $4x^2 - 9x = 2x^2 - 5x$
$2x^2 - \square x = 0$
$2x(x - \square) = 0$ ได้ $x = \square$ หรือ $x = \square$

2) $x(x+11) = -24$

3) $x(x-6) = 27$

4) $0.5x^2 - 1.5x - 2 = 0$

5) $\frac{x^2}{3} + x - 6 = 0$

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 3.2
การแก้สมการโดยใช้กำลังสองสมบูรณ์และสูตร

คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว | ใช้คู่กับหนังสือเรียน หน้า 82–94

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก ทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์ คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 85, 86 และ 87

$x^2 + bx$ เติม $\left(\frac{b}{2}\right)^2$ จะได้ $\left(x + \frac{b}{2}\right)^2$ ถ้าได้ $(x + h)^2 = k$ เมื่อ $k < 0$ สมการไม่มีคำตอบที่เป็นจำนวนจริง

ตัวอย่าง $x^2 + 6x - 2 = 0 \rightarrow x^2 + 6x + 9 = 2 + 9$
$(x + 3)^2 = 11$ ได้ $x = -3 \pm \sqrt{11}$

1. แก้สมการโดยทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์

1) $x^2 + 8x - 3 = 0$

$x^2 + 8x + \square = 3 + \square$

$(x + \square)^2 = \square$ ได้ $x = \square \pm \sqrt{\square}$

.....

2) $x^2 - 12x + 30 = 0$

.....

.....

.....

3) $x^2 + 5x + 1 = 0$

.....

.....

.....

4) $x^2 - 4x + 9 = 0$

.....

.....

.....

ชุด ข ใช้สูตร คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 94

$ax^2 + bx + c = 0$ ได้ $x = \frac{-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}}{2a}$ ถ้า $b^2 - 4ac > 0$ มี 2 คำตอบ $= 0$ มีคำตอบซ้ำ < 0 ไม่มีคำตอบที่เป็นจำนวนจริง

ตัวอย่าง $2x^2 - 3x - 2 = 0$: $a = 2, b = -3, c = -2$
$b^2 - 4ac = 9 + 16 = 25$ ได้ $x = \frac{3 \pm 5}{4}$ คือ $x = 2$ หรือ $x = -\frac{1}{2}$

2. แก้สมการโดยใช้สูตร

1) $2x^2 + 7x + 3 = 0$

$a = \square, b = \square, c = \square$

$b^2 - 4ac = \square$ ได้ $x = \frac{-7 \pm \square}{4}$

2) $4x^2 - 12x + 9 = 0$

3) $x^2 - 6x + 4 = 0$

4) $3x^2 - 2x + 4 = 0$

5) $0.2x^2 + 0.3x - 2 = 0$

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 3.3
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียว

คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว | ใช้คู่กับหนังสือเรียน หน้า 95–103

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก โจทย์ปัญหา คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 97, 98, 99 และ 100

กำหนดตัวแปร → เขียนสมการ → แก้สมการ → ตรวจว่าคำตอบสอดคล้องกับโจทย์ (ความยาวต้องเป็นบวก จำนวนคนต้องเป็นจำนวนเต็มบวก)

ตัวอย่าง
จำนวนเต็มบวกสองจำนวนที่เรียงติดกัน คูณกันได้ 72 ให้จำนวนน้อยคือ x
$x(x + 1) = 72 \rightarrow (x + 9)(x - 8) = 0$ ได้ $x = 8$ (ตัด -9 เพราะไม่เป็นบวก) จำนวนทั้งสองคือ 8 และ 9

1. แก้โจทย์ปัญหาต่อไปนี้

1) กำลังสองของจำนวนจริงจำนวนหนึ่ง มากกว่า 4 เท่าของจำนวนนั้นอยู่ 21 จงหาจำนวนนั้น
ให้จำนวนนั้นเป็น x: $x^2 - \square x = 21$
$(x - \square)(x + \square) = 0$

.....

2) จำนวนคี่บวกสองจำนวนที่เรียงติดกัน คูณกันได้ 143 จงหาจำนวนทั้งสอง

.....

.....

.....

.....

3) รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านยาวยาวกว่าด้านกว้าง 5 เซนติเมตร และมีพื้นที่ 84 ตารางเซนติเมตร จงหาความยาวของด้านทั้งสอง

.....

.....

.....

.....

4) สามเหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่ง ด้านประกอบมุมฉากยาวกว่ากันอยู่ 7 เซนติเมตร และด้านตรงข้ามมุมฉากยาว 13 เซนติเมตร จงหาความยาวด้านประกอบมุมฉาก

5) สนามหญ้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 10 เมตร ทำทางเดินกว้างเท่ากันโดยรอบด้านนอก ทำให้พื้นที่รวมทั้งหมดเป็น 196 ตารางเมตร ทางเดินกว้างกี่เมตร

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

เอกสารอ้างอิง

สุเทพ บุญซ้อน, ปาจรีย์ วัชชวัลคุ และวัชราวลี กรอุษณกุล. (ม.ป.ป.). *หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1* (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560). อักษรเจริญทัศน์ อจท.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). *ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551*. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

หมายเหตุ: โจทย์ ตัวอย่าง และรูปประกอบในเอกสารนี้แต่งขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับเนื้อหาในหนังสือเรียนข้างต้น ไม่ได้คัดลอกจากหนังสือ เลขหน้าที่ระบุในแต่ละแบบฝึกหัดอ้างอิงจากหนังสือเรียนดังกล่าว

การใช้งาน: เอกสารและเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ใช้ประกอบการเรียนการสอนร่วมกับหนังสือเรียนข้างต้น ไม่มีวัตถุประสงค์ทางการค้าและไม่มีการจำหน่าย ลิขสิทธิ์ของหนังสือเรียนเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้เรียนควรใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนฉบับจริง หากเจ้าของลิขสิทธิ์เห็นว่าส่วนใดไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งผู้จัดทำเพื่อแก้ไขหรือนำออก

จัดทำโดย ครูคุ้ม อชิตพล บุณรัตน์ · คณิตศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2569